

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: obvod; obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku; složené útvary

Cíl hodiny: Žák rozliší obvod a obsah, vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku, převádí jednotky obsahu a řeší úlohy se složenými útvary.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) na odvození vzorců „stříháním“ útvarů, sdílený dokument na Google Disku pro výsledky podskupin, doma: čtverečkový papír, nůžky, pravítko (učitel stříhá papírové modely na kameře), kalkulačka (i v mobilu); GeoGebra na obsah rovnoběžníku a lichoběžníku (nepovinné), pracovní list a Must know H25 jako PDF

Typ hodiny: procvičování · 45 minut

Návaznost: navazuje na H24 Úhly a trojúhelníky; připravuje H26 Kruh a kružnice

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: odkud se berou vzorce	10' Procvičení základů	8' Složené útvary	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H24	- Anketa: „Čtverec má stranu 4 cm. Je větší jeho obvod, nebo obsah?“ (obvod / obsah / jsou stejné / nejde porovnat) → nejde porovnat, 16 cm a 16 cm² jsou různé veličiny. - Připomenout z H24 druhy trojúhelníků a výšku jako kolmici; z H04 jednotky obsahu (krok 100).	Napsat v Excalidraw rozdíl: obvod = délka (cm), obsah = plocha (cm²).		
5–15 10 min	Výklad: odkud se berou vzorce	- Obdélník = počet čtverečků; rovnoběžník: v Excalidraw odřízneme trojúhelník a přesuneme ho na druhou stranu → obdélník $a \times v_a$. - Trojúhelník = polovina rovnoběžníku; dva shodné lichoběžníky (zkopírovaný a otočený tvar v Excalidraw) = rovnoběžník se stranou $a + c$. - Kosočtverec a pravoúhlý trojúhelník jako zvláštní případy; tabulka jednotek v Must know.	- Totéž ukázat i stříháním papíru na kameře a nechat žáky útvary doma vystříhnout – vzorce si pamatují lépe, když je vidí vzniknout. - Zdůraznit, že výška je kolmá na základnu.		
15–25 10 min	Procvičení základů	- Podskupiny po 2–3 žácích v Meetu (hlasové kanály na Discordu) řeší úlohy 1–8 a výsledky zapisují do sdíleného dokumentu; po každých čtyřech úlohách společná kontrola. - U úlohy 6 se zastavit: proč ne $8 \cdot 6$?	- Kontrolovat jednotky u výsledků ve sdíleném dokumentu. - Pomalejším pomoci náčrtem v Excalidraw.		
25–33 8 min	Složené útvary	- Vzorový příklad z Must know (podlaha tvaru L) v Excalidraw: obsah doplněním i rozdělením, obvod po okraji. - Společně úloha 14 (štít domu), pak samostatně úloha 17 (rám) – výsledek do chatu.	Ukázat, že obvod „ukousnutého“ obdélníku zůstal stejný – častý omyl.		
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 9, 11, 12, 15. - Rychlejší: úlohy 10, 13, 16 a 19 (dráha jako plocha pod grafem). - Dotazy do chatu; kdo potřebuje víc pomoci, jde s učitelem do podskupiny.	U úlohy 12 hlídat zaokrouhlení nahoru (balíky se kupují celé).		

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: obvod je součet stran; obsah trojúhelníku a lichoběžníku se dělí dvěma; jednotky obsahu mají krok 100.
- Příště: kruh a kružnice (H26) – obvod a obsah kruhu s číslem π ; připrav si provázek, pravítko (nebo krejčovský metr) a tři kulaté předměty.
- Zadat domácí procvičení (viz níže); řešení si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–9, 11, 12, 14 a 15: dosazení do vzorce s náčrtem, převody jednotek, jednoduchý složený útvar. Stačí jeden způsob řešení složeného útvaru.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 10, 13, 16, 17 a 18–20: obrácené úlohy (strana z obvodu či obsahu), porovnání útvarů se stejným obvodem, dráha jako obsah pod grafem; navíc přijímačky 2024 M9C úloha 6.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit úlohy 10, 13, 16 a 17 z pracovního listu a vyřešit úlohu 6 z přijímaček 2024 (M9C) a úlohy 6 a 7.1 z přijímaček 2026 (M9D); výsledky si zkontrolovat podle klíče Cermatu. Fotku řešení si uloží do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 25 – H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů – pracovní list.pdf
- Týden 25 – H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.